

TP Inicial – Plataforma de Gestión de Recursos Humanos con ERP y CRM con Inteligencia Artificial

Introducción

Los sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) y CRM (*Customer Relationship Management*) son herramientas esenciales para mejorar la gestión de recursos humanos (RRHH) en las empresas. Al combinarlos con inteligencia artificial (IA), pueden automatizar procesos como el reclutamiento, la evaluación de empleados y la administración del personal. En este TP Inicial, van a investigar cómo funcionan estas tecnologías y a desarrollar un prototipo práctico usando *machine learning*. Este trabajo les dará las bases para el TP Principal, donde construirán una plataforma más completa.

Objetivos del TP

- Entender cómo los sistemas ERP y CRM se aplican a la gestión de RRHH.
- Analizar cómo la IA mejora la eficiencia en procesos de RRHH.
- Identificar ventajas y desafíos de estas tecnologías.
- Aprender sobre herramientas y técnicas de *machine learning* que usarán en la práctica.
- Desarrollar un prototipo funcional con *machine learning* aplicado a un aspecto de RRHH.

Enunciado del TP

Van a trabajar en equipos y realizar las siguientes actividades:

1. **Investigación Teórica (en dos partes):**
 - **Parte 1: ERP, CRM e IA en RRHH**
 - Investiguen ejemplos reales de sistemas ERP y CRM usados en RRHH (por ejemplo, SAP SuccessFactors, Oracle HCM, Salesforce). Describan sus características principales.
 - Analicen cómo la IA mejora la eficiencia en procesos como reclutamiento, evaluación de candidatos y gestión del desempeño. Incluyan ejemplos concretos.
 - Identifiquen ventajas (como automatización o precisión) y desafíos (como costos o seguridad) de implementar estas soluciones.
 - **Parte 2: Herramientas y Técnicas de *Machine Learning***
 - Investiguen qué es Scikit-learn y cómo se usa en Python para desarrollar modelos de *machine learning*.
 - Explore las técnicas de *machine learning* que van a usar en la parte práctica:
 - **Regresión logística y árboles de decisión** (clasificación).
 - **Regresión lineal** (predicción numérica).
 - **K-means** (agrupamiento).
 - **Isolation Forest** (detección de anomalías).

- Expliquen qué hace cada técnica, cómo funciona y en qué casos se aplica. Esto les evitará dudas más adelante, por lo que deberán ser detallistas.

2. Parte Práctica: Desarrollo de un prototipo con *Machine Learning*

En esta sección del TP Inicial, van a elegir una de las seis opciones que les presentamos abajo para desarrollar un prototipo sencillo usando *machine learning*. Cada opción está vinculada a uno de los módulos del TP Principal y les servirá como una introducción práctica a los conceptos que van a explorar más adelante. El objetivo es que se familiaricen con herramientas como Python y Scikit-learn, y que empiecen a aplicar *machine learning* en contextos reales de gestión de recursos humanos.

Instrucciones Generales

- **Elección de la opción:** Elijan una de las seis opciones que están listadas más abajo.
- **Requisitos técnicos:** Todas las opciones tienen que implementarse en Python usando la biblioteca Scikit-learn.
- **Entrega:**
 - Código del modelo entrenado.
 - Conjunto de datos ficticio que crearon para entrenar el modelo.
 - Una breve demostración del resultado (por ejemplo, predicciones, clasificaciones o recomendaciones).

Opciones para la Parte Práctica

Opción 1: Clasificación de Candidatos Basada en Habilidades

- **Descripción:**

Creen un modelo de clasificación (como regresión logística o árbol de decisión) para predecir si un candidato es apto para un puesto basado en datos como años de experiencia, nivel educativo y habilidades. Primero, generen un conjunto de datos ficticio con al menos 50 candidatos, incluyendo las variables mencionadas y una etiqueta ("Apto" o "No Apto"). Luego, entrenen el modelo para que clasifique automáticamente nuevos candidatos.
- **Resultado esperado:** Un modelo que clasifique candidatos y muestre su precisión (por ejemplo, "Candidato con 5 años de experiencia y habilidad en Python → Apto").

Opción 2: Predicción de Puntaje de Desempeño

- **Descripción:**

Desarrollen un modelo de regresión lineal para predecir el puntaje de desempeño de un empleado basado en variables como horas de capacitación, antigüedad y calificación previa. Creen un conjunto de datos ficticio con al menos 30 empleados y entrenen el modelo para predecir el puntaje.
- **Resultado esperado:** Un modelo que prediga puntajes (por ejemplo, "Empleado con 20 horas de capacitación y 3 años de antigüedad → Puntaje 78") y muestre el error cuadrático medio (MSE).

Opción 3: Recomendación de Cursos Basada en Habilidades

- **Descripción:**
Implementen un sistema de recomendación usando *k-means* para agrupar empleados según sus habilidades y sugerir cursos personalizados. Generen un conjunto de datos con al menos 40 empleados, incluyendo habilidades y nivel de experiencia. El modelo debe agruparlos en clústeres y recomendar cursos según el clúster al que pertenezcan.
- **Resultado esperado:** Un modelo que agrupe empleados y sugiera cursos (por ejemplo, "Empleado Junior con Python → Clúster 'Desarrolladores' → Curso: Python Avanzado").

Opción 4: Detección de Anomalías en Asistencia

- **Descripción:**
Usen un modelo de detección de anomalías (como *Isolation Forest*) para identificar patrones inusuales en registros de asistencia, como ausencias repetidas. Simulen un conjunto de datos con al menos 100 registros de asistencia y entrenen el modelo para marcar anomalías.
- **Resultado esperado:** Un modelo que detecte anomalías (por ejemplo, "Empleado con 3 ausencias seguidas → Anomalía").

Opción 5: Predicción de Riesgo de Salud Ocupacional

- **Descripción:**
Creen un modelo de clasificación para predecir si un empleado tiene alto riesgo de problemas de salud basado en datos como ausencias por enfermedad y horas trabajadas. Generen un conjunto de datos con al menos 50 empleados y entrenen el modelo para clasificarlos en "Alto Riesgo" o "Bajo Riesgo".
- **Resultado esperado:** Un modelo que clasifique empleados (por ejemplo, "Empleado con 60 horas semanales y 6 ausencias → Alto Riesgo").

Opción 6: Predicción de Preferencias para Notificaciones de Eventos Sociales

- **Descripción:**
Desarrollen un modelo de clasificación para predecir cómo prefieren los empleados recibir notificaciones sobre eventos como cumpleaños o aniversarios laborales. Generen un conjunto de datos con al menos 50 empleados, incluyendo edad, antigüedad y preferencia ("Correo", "Slack", "Notificación Push"). Entrenen el modelo para sugerir el canal óptimo.
- **Resultado esperado:** Un modelo que sugiera el canal adecuado (por ejemplo, "Empleado de 25 años → Slack").

Fechas de Entrega

Las entregas son acumulativas: cada fecha incluye lo anterior corregido y mejorado si es necesario. Suban todo al repositorio compartido que van a crear.

- **19/03**
 - Entreguen la **Parte 1 de la investigación** (ERP, CRM e IA en RRHH) en un documento (máximo 3 páginas).
- **26/03**
 - Entreguen la investigación completa:
 - Parte 1 corregida y mejorada si había errores.
 - Parte 2 de la investigación (herramientas y técnicas de *machine learning*).
 - Incluyan evidencia de que crearon el repositorio compartido (por ejemplo, enlace a GitHub y captura de pantalla).
- **04/04**
 - Creación del dataset ficticio, implementación preliminar del modelo y resultados básicos.
 - Incluye un informe breve de progreso (máximo 1 página).
- **11/04**
 - Prototipo completo y funcional, con:
 - Código fuente completo y comentado.
 - Dataset ficticio final.
 - Documentación técnica detallada (descripción del modelo, instrucciones para ejecutarlo, cómo entrenarlo y hacer predicciones).
 - Demo funcional (video corto o capturas de pantalla).
 - Todo subido al repositorio compartido.

RECORDATORIO: La entrega en el Moodle se hace el día anterior hasta las 18:00hs